

ตอบคำถามลูกค้า บริษัท โกลเด้น เวิร์ด จำกัด

ข้อ 1. คำถาม 1. เขาไม่ค่อยชอบโอเดียการใช้ ferric chloride, ในระบบ bio ที่ใช้ในหลายสาขาเขาไม่ใช้ตัวนี้เลยอยากทราบมุมมองว่าทำไมถึงเลือกใช้สำหรับเรา

คำตอบ 1. ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการออกแบบให้เป็นการบำบัดขั้นต้นด้วยกระบวนการทางเคมี ก่อนจะบำบัดน้ำเสียต่อด้วยกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ
2. น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตสิ่งทอ เป็นน้ำเสียที่มีสารเคมีผสมละลายอยู่ การใช้กระบวนการทางเคมีจะสามารถบำบัดสารเคมีเหล่านั้นได้ดีกว่าวิธีอื่น
3. ferric chloride จัดเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ยอมรับใช้ในกระบวนการบำบัดทางเคมี เพื่อช่วยในการสร้างตะกอน นอกจากนี้ประจุบวก Fe ที่หลงเหลืออยู่ในน้ำ จัดเป็นธาตุอาหารเสริมสำหรับจุลชีพในกระบวนการบำบัดทางชีวภาพได้
(BOD : N : P : Fe = 100 : 5 : 1 : 0.5)

ข้อ 2. คำถาม 2. ถ้าใช้เข้าใจว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดจะสูงขึ้นพอควร และมี sludge มากขึ้น.

คำตอบ ทางเคมีเกิดเป็นตะกอนได้ เป็นส่วนใหญ่
2. ค่าใช้จ่ายในการบำบัดจะมาจากค่าสารเคมี ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้บำบัด และค่ากำจัดตะกอน Sludge ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนตะกอนเคมี และตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดทางชีวภาพ (Excess sludge)

ข้อ 3. คำถาม 3. เขาอยากทราบ reference ว่าที่โรงงานสิ่งทอที่เคยทำให้ถ้ามีและเขามีน้ำเสียประเภทไหนหรือผลิตอะไร (มีแบบ biological treatment ไหม)

คำตอบ Reference ต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก Company profile ของทางบริษัทฯ โดยมี ดย. ดังนี้
1. โรงงาน ก. ในอุตสาหกรรมการผลิตพรม เลือกใช้ DAF system เป็น pre-treatment ของระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมฯ (ปริมาณน้ำเสียสูงสุด 5 m³/hr.)
2. โรงงาน ข. ในอุตสาหกรรมการผลิตสาลี่ มีแนวคิดเลือกใช้ DAF / chemical system เป็น pre-treatment ของระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนบำบัดต่อด้วยระบบบำบัดทางชีวภาพเป็นต้น

ข้อ 4. คำถาม 4. ช่วยสรุปค่าบำบัดต่อคิวน้ำ (จะนำไปคำนวณต้นทุนผลิตสินค้า)

คำตอบ ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

1. ค่าสารเคมี

- Ferric	= $0.2 \times 500 \times 8.50$	=	850.00	baht/day
- NaOH	= $0.15 \times 500 \times 13$	=	975.00	baht/day
- Polymer	= $0.004 \times 500 \times 105$	=	210.00	baht/day
- Cat-Polymer	= $0.01 \times 500 \times 12\% \times 130$	=	78.00	baht/day
รวมประมาณการค่าสารเคมี		=	2,113.00	baht/day
		=	4.23	baht/m3

2. ค่าไฟฟ้า

- ประมาณการจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้		=	550.00	Unit/day
- ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้		=	4.00	baht/unit
รวมประมาณการค่าไฟฟ้า		=	2,200.00	baht/day
		=	4.40	baht/m3

3. ค่ากำจัดตะกอน

- ค่ากำจัดตะกอน	= $500 \times 12\% \times 1200 / 1000$	=	72.00	baht/day
- ค่าขนส่งตะกอน	= $500 \times 12\% \times 1000 / 1000$	=	60.00	baht/unit
รวมประมาณการค่ากำจัดตะกอน		=	132.00	baht/day
		=	0.26	baht/m3

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย		=	4,445.00	baht/day
		=	8.89	baht/m3